

CSES - Round Trip | Chuyển đi vòng tròn

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Byteland có n thành phố và m con đường giữa chúng. Nhiệm vụ của bạn là thiết kế một chuyến đi vòng tròn bắt đầu trong một thành phố, đi qua hai hoặc nhiều thành phố khác và cuối cùng trở về thành phố bắt đầu. Mỗi thành phố trung gian trên tuyến đường phải phân biệt.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và m : số lượng thành phố và con đường. Các thành phố được đánh số $1, 2, \dots, n$
- Sau đó, có m dòng mô tả các con đường. Mỗi dòng có hai số nguyên a và b : có một đường giữa các thành phố đó
- Mỗi con đường nằm giữa hai thành phố khác nhau, và có nhiều nhất một con đường giữa hai thành phố bất kỳ

Constraints

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$

Output

- Đầu tiên in một số nguyên k : số thành phố trên tuyến đường. Sau đó in k thành phố theo thứ tự chúng sẽ được truy cập. Bạn có thể in bất kỳ giải pháp hợp lệ nào
- Nếu không có giải pháp, hãy in `IMPOSSIBLE`

Example

Test 1**Input**

```
5 6
1 3
1 2
5 3
1 5
2 4
4 5
```

Output

```
4
3 5 1 3
```